

Nombre de la Asignatura: Estructura de Datos

Nombre del Profesor: Alejandra Briones Patiño

Nombre de la Actividad: E1 Pilas y Colas

Alumna: Resendiz Alvarez Luz Citlali

Grupo: TIID-223

El Marqués, Querétaro 20 de Octubre del 2026

Universidad Politécnica de Querétaro
Dirección: Carretera Estatal 420 S/N, El Marqués, Querétaro
C.P. 76240 Teléfono: 52 (442) - 101 - 9000

Investigación: Sintaxis de los ciclos en Python

1. Introducción

En Python, los ciclos o bucles son estructuras de control que permiten repetir un bloque de instrucciones varias veces sin tener que escribir el mismo código repetidamente. Se utilizan cuando necesitamos realizar una tarea de forma repetitiva, recorrer una lista de datos o ejecutar instrucciones mientras se cumpla una condición.

Python cuenta principalmente con dos tipos de ciclos: for y while. También permite controlar su ejecución mediante las instrucciones break, continue y pass.

2. Ciclo for

El ciclo for se utiliza para recorrer los elementos de una secuencia, como una lista, una cadena de texto o un rango de números.

Sintaxis:

for variable in secuencia: instrucciones

- for: indica el inicio del ciclo.
- variable: almacena el elemento actual de la secuencia.
- in: permite recorrer los elementos de una secuencia.
- secuencia: conjunto de elementos que se recorrerán.
- :: indica el inicio del bloque de instrucciones.
- La indentación (espacios al inicio de la línea) señala las instrucciones que pertenecen al ciclo.

En este ejemplo, el ciclo imprime los números del 1 al 5. La función range(1, 6) genera los números desde el 1 hasta antes del 6.

3. Ciclo while

El ciclo while se utiliza para repetir instrucciones mientras una condición sea verdadera (True). Es útil cuando no se conoce exactamente cuántas repeticiones serán necesarias.

Sintaxis:

while condicion: instrucciones

- while: indica que se ejecutará un ciclo condicionado.
- condicion: expresión que se evalúa como verdadera o falsa.
- :: indica el inicio del bloque de instrucciones.
- Las instrucciones deben estar indentadas.

Ejemplo:

contador = 1while contador <= 5: print(contador) contador += 1

Resultado:

1

2

3

4

5

En este caso, el contador aumenta en uno en cada repetición. Cuando llega a 6, la condición deja de cumplirse y el ciclo termina.

Es importante actualizar la variable que controla la condición para evitar un ciclo infinito.

4. Diferencias entre for y while

Característica	Ciclo for	Ciclo while
Uso principal	Recorrer secuencias o repetir sobre un rango.	Repetir mientras se cumpla una condición.
Número de repeticiones	Suele estar definido por la secuencia.	Depende de la condición.
Control	Avanza por los elementos automáticamente.	La condición y las variables deben gestionarse correctamente.
Ejemplo de uso	Recorrer una lista de alumnos.	Solicitar una contraseña hasta que sea correcta.

5. Instrucciones para controlar los ciclos

Python incluye instrucciones que permiten modificar el comportamiento de los ciclos.

break

Termina inmediatamente el ciclo en el que se encuentra.

for i in range(1, 10): if i == 5: break print(i)

Resultado:

1

2

3

4

Cuando i llega a 5, el ciclo se detiene.

continue

Omite el resto de las instrucciones de la repetición actual y pasa a la siguiente.

for i in range(1, 6): if i == 3: continue print(i)

Resultado:

1

2

4

5

El número 3 no se imprime porque se omite esa repetición.

pass

Es una instrucción que no realiza ninguna acción. Se utiliza como marcador temporal cuando todavía no se ha escrito el código que irá dentro de un bloque.

for i in range(5): pass

Este programa ejecuta el ciclo sin realizar ninguna operación en su interior.

6. Ciclos anidados

Los ciclos anidados son aquellos en los que se coloca un ciclo dentro de otro. Se utilizan para trabajar con tablas, matrices o combinaciones de datos.

Ejemplo:

for i in range(1, 4): for j in range(1, 3): print(i, j)

Resultado:

1 1

1 2

2 1

2 2

3 1

3 2

El ciclo exterior controla la variable i, mientras que el interior controla la variable j. Por cada repetición del ciclo exterior, el interior se ejecuta por completo.

7. Buenas prácticas al utilizar ciclos

Para escribir programas claros y evitar errores, se recomienda:

1. Utilizar nombres de variables que indiquen su propósito.
2. Respetar la indentación del código.
3. Verificar que las condiciones de los ciclos while puedan llegar a ser falsas.
4. Evitar ciclos innecesarios que hagan más lento el programa.
5. Utilizar for cuando se necesita recorrer una secuencia.
6. Utilizar while cuando las repeticiones dependen de una condición.
7. Comprobar los límites de range(), ya que su valor final no se incluye.

8. Importancia de los ciclos en Python

Los ciclos son fundamentales en la programación porque permiten automatizar tareas repetitivas, reducir la cantidad de código y procesar grandes cantidades de información. Se utilizan en programas escolares, sistemas administrativos, videojuegos, análisis de datos y aplicaciones web.

Comprender su sintaxis ayuda a desarrollar algoritmos más eficientes y facilita el aprendizaje de estructuras de control más complejas.

9. Conclusión

Los ciclos for y while son estructuras esenciales de Python que permiten repetir instrucciones de diferentes maneras. El ciclo for se utiliza principalmente para recorrer secuencias, mientras que el ciclo while repite instrucciones mientras una condición sea verdadera. Además, las instrucciones break, continue y pass permiten controlar o definir el comportamiento de los ciclos. Aprender a utilizar correctamente estas estructuras es importante para desarrollar programas organizados, funcionales y fáciles de comprender.

Bibliografía

- Python Software Foundation. (s. f.). More control flow tools. Python Documentation. https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html
- Python Software Foundation. (s. f.). The Python Tutorial. https://docs.python.org/3/tutorial/